Smart Operating Room Environment — Dossier Technique Général d'Architecture

Surveillance environnementale d'un bloc opératoire (zone à risque 4) — ESP32, MQTT, jumeau numérique 3D et moteur Fusion AI

Architecte Système Principal — Ingénierie Santé 4.0

24 octobre 2026

Table des matières

Fiche d'identification du document 3
Historique des révisions 3
Méthode d'élaboration et sources 3
Objet, périmètre et références 4
Objet 4
Périmètre 4
Références 4
Portée de la conformité (lecture obligatoire) 5
Contexte clinique 5
Enjeux 5
Parcours d'usage 6
Acteurs 6
Exigences 7
Architecture générale 9
Vue d'ensemble 9
Cartographie issue du graphe Graphify 10
Graphe d'appels du firmware 12
Moteur Fusion AI : absent du graphe 12
Processus médical (BPMN 2.0) 12
Cycle d'exécution du firmware 13
Architecture matérielle 13
Cible 13
Matrice de câblage 14
Choix des capteurs et limites métrologiques 16
Alimentation 16
Écarts de documentation constatés 17
Firmware et logique de surveillance 17
Seuils et hystérésis 17
Asservissement du volet CVC 18
Signalisation locale 19

Contraintes d'exécution à surveiller 19
Protocoles et contrats d'échange 19
Topologie de transport 19
Topics 20
Contrat de télémétrie 20
Contrat d'alerte et d'événement 22
Contrat de statut 23
Contrat de commande 23
Repli HTTPS et sortie série 23
Moteur Fusion AI 24
Nature du moteur 24
Formulation mathématique 24
Corrélations cliniques 25
Prédiction thermique précoce 25
Détection d'anomalies de mesure 25
Anti-bruit et retour à la normale 25
Exemples de calcul 26
Limites du moteur 26
Jumeau numérique 3D 27
Composants 27
Vues applicatives (d'après le README) 27
Modes de fonctionnement 27
Sécurité et fiabilité 28
Plan de validation et de recette 30
Principes 30
Essais 31
Matrice de couverture 33
Recette réglementaire et qualification (hors périmètre du prototype) 33
Risques et recommandations 34
Annexes 36
Dépendances logicielles (`platformio.ini`) 36
Options de compilation du firmware 36
Constantes de temporisation 36
Glossaire 37
Génération des livrables 37

Fiche d'identification du document

Champ	Valeur
Projet	Projet 10 — Smart Operating Room Environment
Référence du document	SOR-P10-DTG-001
Version du document	1.0 (première édition)
Date	24 octobre 2026
Firmware décrit	ESP32 v1.2.1 (`src/main.cpp`)
Jumeau numérique décrit	`app.js` (en-tête : version 1.0.0), `index.html`, `style.css`
Identifiant d'appareil	`esp32-or1`
Racine des topics MQTT	`sor-p10/bloc-or1`
Statut	Prototype de démonstration — voir §1.4

Historique des révisions

Version	Date	Nature de la modification
1.0	24/10/2026	Création : analyse du code (graphe Graphify + lecture du firmware et du moteur Fusion AI), architecture, contrats, plan de recette

Méthode d'élaboration et sources

Ce dossier s'appuie sur trois sources, par ordre de priorité :

1. **Le code source** (`src/main.cpp`, lu intégralement ; `app.js`, lu de la ligne 1 à la ligne 480 : configuration, état, `FusionEngine`, `TelemetryService`). **Le code fait foi** en cas de divergence.
2. **Le graphe de connaissances Graphify** (69 nœuds, 105 arêtes, 9 communautés, 100 % d'arêtes extraites) pour la cartographie des fonctions et des appels. Le graphe n'indexe ni `FusionEngine`, ni la plupart des fonctions imbriquées de `app.js` (seules 11 fonctions de ce fichier y figurent) : l'analyse du moteur Fusion AI repose donc sur la lecture directe du code.
3. **Le `README.md` du projet**, utilisé comme complément, avec les écarts relevés au §5.5.

Les parties de `app.js` situées après la ligne 480 (client MQTT, vues, scène Three.js, rapports) n'ont pas été relues ligne à ligne : leur description provient du graphe et du README et est signalée comme telle.

Objet, périmètre et références

Objet

Définir l'architecture matérielle, logicielle et fonctionnelle d'un système de surveillance continue de l'environnement d'une salle d'opération : température, hygrométrie, pression, éclairement ambiant et état de la porte du sas. Le système commande localement un volet de ventilation (servomoteur), signale les dérives par LED et buzzer, et transmet la télémétrie à un jumeau numérique 3D qui calcule un indice de risque explicable.

Périmètre

Inclus	Exclus
Acquisition T / HR / P (BME280), éclairement (LDR), porte (ultrason)	Comptage particulaire et prélèvements microbiologiques
Alertes à deux niveaux avec hystérésis, signalisation locale	Mesure de la pression différentielle entre locaux
Asservissement du volet CVC par servomoteur	Pilotage de la centrale de traitement d'air (CTA) réelle
Transport MQTT/WSS, repli HTTPS, journal d'événements	Intégration au GTB/GTC hospitalier
Jumeau numérique 3D, Fusion AI, rapports d'audit	Qualification métrologique des capteurs

Références

Référence	Usage dans ce dossier
NF EN ISO 14644-1	Classification de la propreté particulaire de l'air (classes ISO 1 à 9), cadre de référence
NF EN ISO 14644-2	Surveillance des performances d'une salle propre, cadre de référence
NF S 90-351 (version d'avril 2013)	Établissements de santé, zones à environnement maîtrisé, exigences de maîtrise de la contamination aéroportée ; classification en zones à risque 1 à 4
IEC 60601-1-8	Référence indicative pour la conception de signaux d'alarme (priorités, signalisation) ; le prototype n'en revendique pas la conformité

Valeurs de la zone 4 relevées dans la documentation publique (fabricants, guides professionnels) pour la version 2013 de la NF S 90-351 : classe particulaire ISO 5, cinétique de décontamination CP 5, classe microbiologique M1, flux unidirectionnel sous la zone protégée,

surpression d'environ 15 Pa ± 5 Pa, plage de température de 19 à 26 °C, niveau sonore maximal de 48 dBA en zone 4. **Ces valeurs doivent être vérifiées sur le texte normatif en vigueur** (AFNOR) avant tout usage réglementaire. Des documents antérieurs ou secondaires indiquent d'autres valeurs (par exemple CP 10, ou des classes bactériologiques « B ») : elles correspondent à des éditions plus anciennes.

Portée de la conformité (lecture obligatoire)

Le système est un **dispositif de surveillance environnementale complémentaire**. Il ne mesure ni les particules, ni les UFC, ni la pression différentielle : il **ne permet donc pas de démontrer la conformité à l'ISO 14644-1 ni à la NF S 90-351**. Ces normes imposent des essais de qualification (comptage particulaire, cinétique de décontamination, débits, pressions, contrôles microbiologiques) réalisés par du personnel et des instruments qualifiés. Le système apporte une **surveillance en continu des paramètres de confort et de maîtrise** (température, hygrométrie, éclairement, ouverture de porte) qui sont des facteurs d'influence de la contamination, et un historique d'audit.

Les seuils du prototype (20 à 24 °C, 30 à 60 % HR) sont des **paramètres de projet**, plus resserrés que la plage de 19 à 26 °C de la norme sur la température. Ils ne sont pas cités comme exigences de la norme. Les seuils d'hygrométrie et d'éclairement sont à valider avec l'équipe d'hygiène hospitalière du site.

Contexte clinique

Enjeux

Le bloc opératoire est un environnement où l'air, la température, l'hygrométrie et les flux de personnes influencent le risque d'infection associée aux soins et le confort des équipes. Les facteurs suivants sont surveillés :

Facteur	Risque clinique ou opérationnel associé
Température élevée	Inconfort de l'équipe chirurgicale, dégradation du matériel électronique, défaillance possible de la ventilation
Température basse	Risque d'hypothermie du patient, notamment en chirurgie longue
Hygrométrie élevée	Condensation et conditions favorables à la prolifération microbienne
Hygrométrie basse	Décharges électrostatiques, dessèchement des muqueuses
Éclairement insuffisant	Visibilité dégradée du champ opératoire (hors scialytique)
Porte ouverte	Rupture du confinement : perturbation des flux et de la surpression, entrée d'air non maîtrisé

Parcours d'usage

1. Le système surveille en continu, sans intervention humaine.
2. Une dérive franchit un seuil : le firmware lève une alerte, actionne le volet de ventilation si nécessaire, allume la LED et, en niveau critique, déclenche le buzzer.
3. Le jumeau numérique reçoit la télémétrie, calcule l'indice de risque Fusion AI, journalise et affiche l'état.
4. Le soignant évalue la situation, agit (fermeture de porte, forçage de ventilation) puis acquitte l'alarme.
5. Le retour à la normale, après franchissement de l'hystérésis, clôt l'événement.

Acteurs

Acteur	Rôle
Chirurgien, infirmier de bloc (IBODE)	Perçoit les alarmes locales, acquitte, agit sur la porte
Cadre de bloc, hygiéniste	Consulte le journal d'audit et les rapports
Technicien biomédical, service technique	Maintenance, étalonnage, paramétrage des seuils
RSSI / DSI	Sécurisation du transport et des accès

Exigences

ID	Exigence	Origine	Vérifiée par
EXG-01	Mesurer température, hygrométrie et pression toutes les 2 s	`SENSOR_INTERVAL_MS`	T-01
EXG-02	Estimer l'éclairement ambiant (valeur indicative)	`readSensors()`	T-04
EXG-03	Détecter l'ouverture et la fermeture de la porte en moins de 0,5 s	`ULTRASONIC_INTERVAL_MS`, `DOOR_DEBOUNCE_MS`	T-05
EXG-04	Lever des alertes WARNING et CRITICAL avec hystérésis pour éviter les oscillations	`levelHigh()`, `levelLow()`	T-06 à T-09
EXG-05	Asservir le volet CVC à la température et à l'hygrométrie	`updateFan()`, `updateServo()`	T-10 à T-12
EXG-06	Signaler localement par LED (deux cadences) et buzzer (niveau critique)	`updateOutputs()`	T-13, T-14
EXG-07	Permettre l'acquittement sonore à distance	`onMqttMessage()`	T-15
EXG-08	Publier la télémétrie toutes les 2 s et les événements au changement d'état	`publishTelemetry()`	T-16
EXG-09	Calculer et afficher un indice de risque explicable	`FusionEngine.evaluate()`	T-19, T-20
EXG-10	Rester fonctionnel localement en cas de perte réseau	`loop()`	T-17
EXG-11	Détecter un défaut de capteur T/H	`dhtFailCount`	T-18
EXG-12	Journaliser les événements avec horodatage	`publishEvent()`, journal du jumeau	T-16, T-21
EXG-13	Authentifier et chiffrer les échanges, restreindre les commandes	—	**Non satisfaite** (§10)

Architecture générale

Vue d'ensemble

Le système comprend quatre couches : capteurs et actionneurs, firmware embarqué, transport, supervision.

Couche	Composants	Rôle
Terrain	BME280, LDR, HC-SR04, servomoteur SG90, LED, buzzer	Mesure et action physique
Embarquée	ESP32 DevKit v1, firmware 1.2.1	Acquisition, règles d'alerte, asservissement, publication
Transport	Wi-Fi 2,4 GHz, broker MQTT HiveMQ, webhook HTTPS	Acheminement de la télémétrie et des commandes
Supervision	`index.html`, `app.js` (Three.js, Chart.js, `FusionEngine`)	Jumeau 3D, indice de risque, journal, rapports

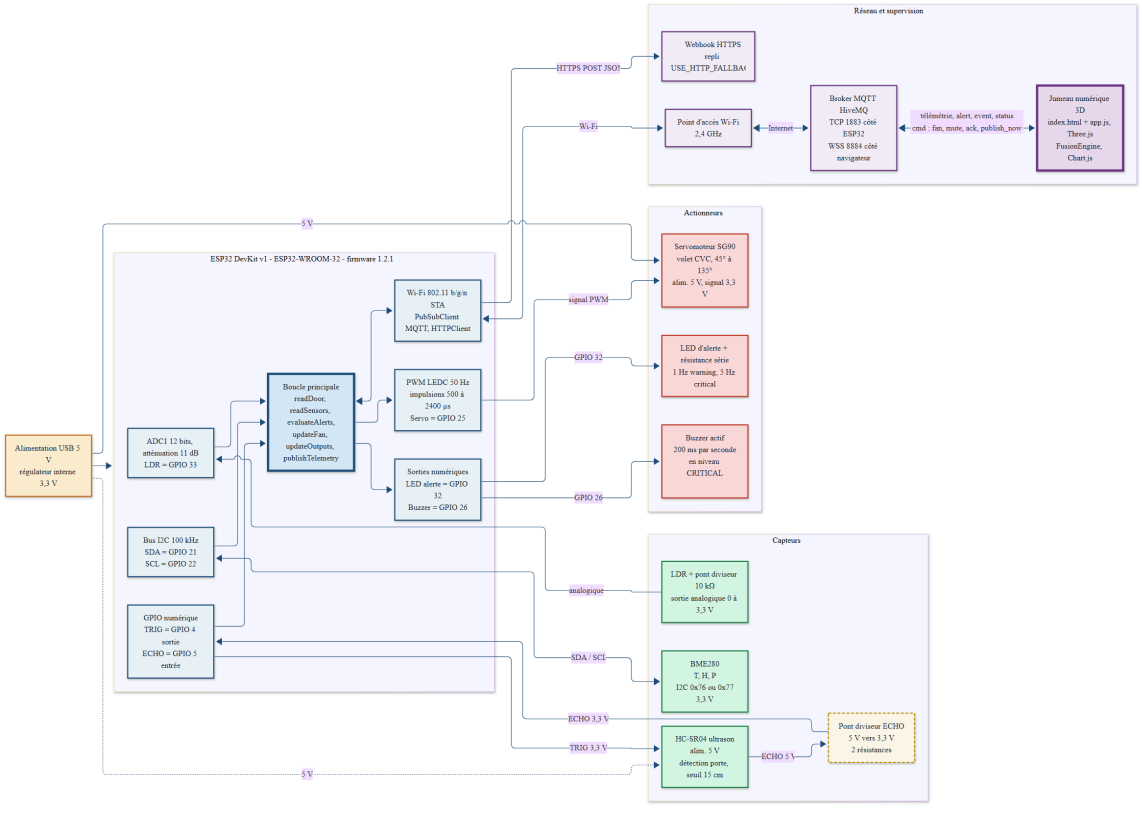


Fig. 1. – Synoptique d'architecture matérielle

Cartographie issue du graphe Graphify

Le graphe extrait de `src/main.cpp` et `app.js` donne la structure suivante. Les communautés sont les regroupements calculés par Graphify ; le libellé fonctionnel est proposé par l'analyste.

Communauté	Contenu	Rôle
0	Arduino, WiFi, PubSubClient, ArduinoJson, ESP32Servo, Wire, Adafruit_BME280, Adafruit_Sensor, DHT, HTTPClient, WiFiClientSecure, time, math	Dépendances importées
1	loop(), publishEvent(), publishJson(), publishStatus(), publishTelemetry(), buildTelemetry(), ensureWifi(), ensureMqtt(), onMqttMessage(), updateFan(), epochNow(), round1()	Communication et orchestration
2	buildRoom(), buildDoor(), buildSurgicalTable(), buildScialyticLamp(), buildVentilationSystem(), buildMedicalEquipment(), createHospitalTileTexture(), initMonitorCanvas(), updateMonitorCanvas(), updateLeaderLines(), computeLinearSlope(), formatTimeLabel()	Jumeau numérique (app.js)
3	AlertId et ses 8 membres	Énumération des alertes
4	evaluateAlerts(), levelHigh(), levelLow(), alertValue(), doorOpenSeconds()	Moteur de règles à hystérésis
5	setup(), readSensors(), readDoor(), readUltrasonicDistanceCM(), buzzerInit()	Initialisation et acquisition
6	updateOutputs(), updateServo(), buzzerWrite(), selfTest()	Actionneurs
7	FanMode : FAN_AUTO, FAN_FORCE_ON, FAN_FORCE_OFF	Modes de ventilation

Nœuds les plus connectés (« god nodes ») : `loop()` (11 arêtes), `AlertId` (9), `publishEvent()` (9), `evaluateAlerts()` (8), `buildTelemetry()` (6), `setup()` (6).

Graphe d'appels du firmware

Appelant	Appelés
`setup()`	`buzzerInit()`, `selfTest()`, `readUltrasonicDistanceCM()`, `readSensors()`, `evaluateAlerts()`
`loop()`	`ensureWifi()`, `ensureMqtt()`, `readDoor()`, `readSensors()`, `evaluateAlerts()`, `updateFan()`, `updateOutputs()`, `publishTelemetry()`
`readDoor()`	`readUltrasonicDistanceCM()`, `publishEvent()`
`evaluateAlerts()`	`levelHigh()`, `levelLow()`, `alertValue()`, `doorOpenSeconds()`, `publishEvent()`
`updateFan()`	`publishEvent()`
`updateOutputs()`	`buzzerWrite()`, `updateServo()`
`publishTelemetry()`	`buildTelemetry()`
`buildTelemetry()`	`epochNow()`, `round1()`, `doorOpenSeconds()`
`publishEvent()`	`epochNow()`, `round1()`, `publishJson()`
`publishStatus()`	`publishJson()`
`ensureMqtt()`	`publishStatus()`, `publishEvent()`
`onMqttMessage()`	`publishEvent()`
`selfTest()`	`buzzerWrite()`

Moteur Fusion AI : absent du graphe

Aucun nœud du graphe ne correspond au moteur Fusion AI : il est défini dans une fonction immédiatement invoquée (`FusionEngine`) dont les méthodes ne sont pas extraites. Il a été analysé par lecture directe du code (§8). Pour l'intégrer au graphe, il faut régénérer Graphify après avoir extrait `FusionEngine` en module de premier niveau.

Processus médical (BPMN 2.0)

Le processus de bout en bout comprend cinq couloirs : surveillance continue, franchissement de seuils, asservissement CVC et alarme, Fusion AI, acquittement par le soignant. Mermaid n'ayant pas de type BPMN natif, la notation est émulée par un diagramme de flux (événements en cercles, passerelles en losanges, sous-processus à bord double). Pour un livrable BPMN 2.0 strictement

conforme (XML, interchangeable avec un outil de modélisation), le diagramme doit être redessiné dans un éditeur BPMN.

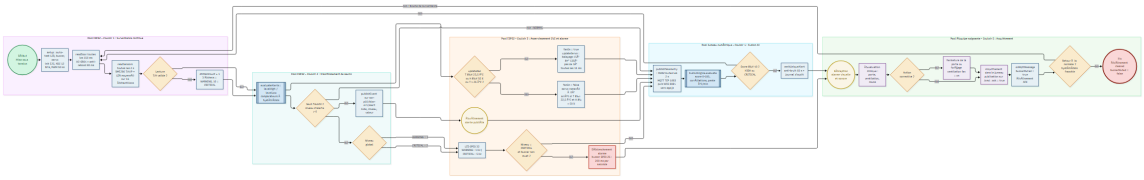


Fig. 2. – Processus médical : de la surveillance à l'acquittement

Cycle d'exécution du firmware

La boucle `loop()` s'exécute sans interruption. Les périodes sont gérées par comparaison à `millis()`.

Étape	Fonction	Période ou déclencheur
1	`ensureWifi()`	À chaque tour ; tentative toutes les 10 s si déconnecté
2	`ensureMqtt()` puis `mqtt.loop()`	À chaque tour ; tentative toutes les 5 s si déconnecté
3	`readDoor()`	Toutes les 150 ms
4	`readSensors()`	Toutes les 2 s
5	`evaluateAlerts()`	À chaque tour
6	`updateFan()`	À chaque tour
7	`updateOutputs()` (LED, buzzer, `updateServo()`)	À chaque tour
8	`publishTelemetry()`	Toutes les 2 s, ou immédiatement si la porte change d'état ou si le niveau global change

Au démarrage, `setup()` initialise la LED, le buzzer, les broches de l'ultrason, le servomoteur (PWM 50 Hz, impulsions 500 à 2400 µs), l'ADC (12 bits, atténuation 11 dB), le bus I²C, détecte le BME280 (adresse 0x76 puis 0x77), exécute `selfTest()` (LED, buzzer et servo actionnés 300 ms), mesure l'état initial de la porte, démarre le Wi-Fi en mode station et configure le client MQTT (tampon 1024 octets, délai de socket 3 s, keep-alive 30 s).

Architecture matérielle

Cible

ESP32 DevKit v1 (module ESP32-WROOM-32, double cœur 240 MHz), alimenté en 5 V par USB et régulé en 3,3 V par la carte. Framework Arduino sous PlatformIO (`platform = espressif32`, `board = esp32dev`, 115200 bauds, téléversement à 921600 bauds).

Matrice de câblage

Les affectations ci-dessous proviennent des constantes de `src/main.cpp`. Elles prévalent sur le commentaire d'en-tête du fichier et sur le README (§5.5).

GPIO	Signal	Sens	Niveau / tension	Périphérique	Remarques de conception
21	SDA	Bidirectionnel	3,3 V, collecteur ouvert	BME280	Pull-up 4,7 kΩ à 3,3 V (souvent présent sur le module)
22	SCL	Sortie	3,3 V, collecteur ouvert	BME280	Bus I²C à 100 kHz (valeur par défaut de `Wire`)
33	LDR (analogique)	Entrée	0 à 3,3 V	LDR + résistance 10 kΩ en pont diviseur	ADC1, compatible avec le Wi-Fi actif ; 12 bits (0 à 4095), moyenne de 16 échantillons
4	TRIG	Sortie	3,3 V	HC-SR04	Impulsion de 10 µs
5	ECHO	Entrée	**5 V côté capteur, 3,3 V toléré par l'ESP32**	HC-SR04	**Pont diviseur obligatoire** (par exemple 1 kΩ / 2 kΩ) ; GPIO 5 est une broche de strapping : ne pas forcer de niveau au démarrage
25	PWM servo	Sortie	Signal 3,3 V, 50 Hz, 500 à 2400 µs	SG90	Servo alimenté en 5 V séparé, masses communes, condensateur de 470 µF aux bornes
23 (VIN)	Alimentation	Sortie	5 V	HC-SR04, LDR, SG90	Alimentation commune ; prévoir un transistor NPN (par exemple
18	LED verte	Sortie	3,3 V	LED verte, résistance série (330 Ω environ)	Allumée en mode normal

Broches non utilisées par `main.cpp` : GPIO 2 (LED embarquée déclarée dans `include/config.h`, fichier non inclus par le firmware), GPIO 27 (capteur de porte à contact, uniquement si `DOOR_SENSOR_ULTRASONIC` vaut 0).

Conflit de configuration à connaître. `DHT_PIN` et `TRIG_PIN` valent tous deux 4. Ce n'est pas un problème dans la configuration livrée (`SENSOR_BME280 = 1`), mais activer le repli DHT22 (`SENSOR_BME280 = 0`) avec l'ultrason provoquerait un conflit sur le GPIO 4.

Choix des capteurs et limites métrologiques

Capteur	Grandeur	Remarques
BME280	T, HR, P	Précision typique de l'ordre de ±0,5 à 1 °C, ±3 % HR, ±1 hPa selon la fiche constructeur (à vérifier sur la révision du composant utilisé). Auto-échauffement possible : l'éloigner de l'ESP32 et du servo.
LDR	Éclairement	**Valeur non étalonnée.** `lux = (ADC / 4095) × 1000`, bornée à [0 ; 1000], avec inversion possible (`LDR_INVERTED`). C'est un indicateur relatif, pas une mesure photométrique : à étalonner contre un luxmètre avant d'en tirer une conclusion clinique.
HC-SR04	Distance	Portée 2 à 400 cm. Conversion `distance = durée × 0,01715 cm/µs` (célérité du son d'environ 343 m/s, aller-retour). Délai maximal `pulseIn` de 30 ms.

Logique de porte. `DOOR_OPEN_IF_GREATER = true` : la porte est considérée ouverte si la distance mesurée dépasse 15 cm. Un écho absent (durée nulle, mesure à −1) est interprété comme « ouverte ». Un capteur débranché déclenche donc une alerte porte au bout de 30 s : c'est un comportement sûr en cas de défaillance (fail-safe), à confirmer par l'équipe d'hygiène.

Alimentation

Ordres de grandeur à confirmer par mesure : ESP32 jusqu'à environ 250 à 350 mA en émission Wi-Fi, SG90 de 100 à 250 mA en mouvement et jusqu'à environ 650 mA en blocage, HC-SR04

environ 15 mA, buzzer environ 30 mA. Une alimentation 5 V d'au moins 1 A est recommandée, avec découplage du servo.

Écarts de documentation constatés

Élément	Code (`main.cpp`)	Commentaire d'en-tête	README
LDR	GPIO 33	GPIO 34	GPIO 34
Buzzer	GPIO 26	GPIO 33	GPIO 26
Ultrason	TRIG 4, ECHO 5	TRIG 14, ECHO 35	TRIG 4, ECHO 5
Adresse BME280	0x76 par défaut, repli automatique sur 0x77	SDA 21, SCL 22	0x77
Arrêt de ventilation	T ≤ 22,5 °C et HR ≤ 50 % (firmware)	—	—
Arrêt de ventilation (jumeau)	T ≤ 23,0 °C et HR ≤ 52 % (`CONFIG.thresholds.fan` dans `app.js`)	—	—
`include/config.h`	Non inclus par `main.cpp` ; contient des identifiants Wi-Fi factices	—	—

Recommandation : aligner le commentaire d'en-tête et le README sur le code, et centraliser les seuils dans un contrat unique partagé entre firmware et jumeau.

Firmware et logique de surveillance

Seuils et hystérésis

Les comparateurs `levelHigh()` et `levelLow()` retournent 0 (NORMAL), 1 (WARNING) ou 2 (CRITICAL). Le niveau précédent est mémorisé : une alerte levée ne retombe qu'après franchissement d'une bande d'hystérésis, ce qui évite les basculements répétés autour d'un seuil.

Pour un seuil haut, avec v la valeur, w le seuil d'avertissement, c le seuil critique, h l'hystérésis et ℓ_{prev} le niveau précédent :

$$\ell = \begin{cases} 2 \text{ si } \; v > c \text{ ou } (\ell_{prev} = 2 \;\text{ et }\; v > c - h) \\ 1 \text{ sinon si } \; v > w \text{ ou } (\ell_{prev} \geq 1 \;\text{ et }\; v > w - h) \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

Pour un seuil bas, les inégalités sont inversées ($v < c$, $v < c + h$, $v < w$, $v < w + h$).

Alerte	Grandeur	Seuil WARNING	Seuil CRITICAL	Hystérésis	Effacement WARNING	Effacement CRITICAL
`TEMP_HIGH`	T (°C)	> 24,0	> 26,0	0,5	≤ 23,5	≤ 25,5
`TEMP_LOW`	T (°C)	< 20,0	< 18,0	0,5	≥ 20,5	≥ 18,5
`HUM_HIGH`	HR (%)	> 60	> 70	2,0	≤ 58	≤ 68
`HUM_LOW`	HR (%)	< 30	< 20	2,0	≥ 32	≥ 22
`LIGHT_LOW`	Éclairement indicatif	< 300	< 100	20	≥ 320	≥ 120
`DOOR_OPEN_LONG`	Durée d'ouverture (s)	> 30	> 120	Aucune (comparaison stricte)	Fermeture	Fermeture
`SENSOR_FAULT`	Échecs consécutifs	≥ 3	≥ 10	Aucune	1 lecture valide	1 lecture valide

Le niveau global `globalLevel` est le maximum des niveaux individuels. Tout changement de niveau d'une alerte publie un événement sur `<base>/alert` (type `raised` ou `cleared`) ; tout changement du niveau global force une publication immédiate de la télémétrie. Quand le niveau global retombe à 0, la sourdine du buzzer est réarmée.

Asservissement du volet CVC

Condition	Effet
Mode `auto` : T ≥ 23,5 °C **ou** HR ≥ 55 %	`fanOn = true`
Mode `auto` : T ≤ 22,5 °C **et** HR ≤ 50 %	`fanOn = false`
Entre les deux	État conservé (hystérésis)
Mode `on` / `off` (commande MQTT)	Forçage ; retour automatique en mode `auto` après 600 s (`FAN_OVERRIDE_TIMEOUT_MS`)
`TEMP_HIGH` au niveau CRITICAL	`fanOn = true` **même en mode forcé `off`**
Ventilation active	Servo en balayage entre 45° et 135° par pas de 3° toutes les 15 ms (environ 200 °/s)
Ventilation arrêtée	Servo ramené à 0°

La ventilation est enclenchée à 23,5 °C, avant le seuil d'avertissement de 24 °C : la régulation anticipe l'alerte.

Signalisation locale

Niveau global	LED GPIO 32	Buzzer GPIO 26
0 NORMAL	Éteinte	Silencieux
1 WARNING	Clignotement lent (bascule toutes les 500 ms, soit 1 Hz)	Silencieux
2 CRITICAL	Clignotement rapide (bascule toutes les 100 ms, soit 5 Hz)	200 ms de signal par période de 1 s, sauf sourdine

L'acquittement (`ack`) ou la commande `mute` coupent le buzzer, mais **ne coupent pas la LED**, qui reste le témoin d'état tant que le niveau n'est pas revenu à 0.

Contraintes d'exécution à surveiller

La boucle est mono-tâche et comporte des appels bloquants : `pulseIn` (jusqu'à 30 ms), connexion MQTT (délai de socket de 3 s) et surtout la requête HTTPS du repli (`USE_HTTP_FALLBACK = 1`, délais de connexion et de lecture de 4 s chacun) exécutée à chaque publication. **Si le webhook est lent ou injoignable, la boucle peut être figée plusieurs secondes toutes les 2 s**, ce qui perturbe le clignotement de la LED, le cadencement du buzzer, le balayage du servo et la lecture de la porte. Voir la recommandation R-01 (§12).

Protocoles et contrats d'échange

Topologie de transport

Lien	Protocole	Port	Sécurité actuelle
ESP32 → broker	MQTT 3.1.1 sur TCP	1883	Aucune (clair, sans authentification)
Navigateur → broker	MQTT sur WebSocket sécurisé	8884 (`wss://broker.hivemq.com:8884/mqtt`)	TLS côté navigateur uniquement
ESP32 → webhook	HTTPS POST (JSON)	443	TLS sans vérification du certificat (`setInsecure()`)
ESP32 → NTP	UDP	123	— (`pool.ntp.org`, `time.google.com`)
ESP32 → PC	UART	—	115200 bauds, JSON brut par ligne

Le broker est le même, mais les deux extrémités n'utilisent pas le même écouteur : la liaison côté ESP32 n'est **pas chiffrée**, contrairement à ce que laisse penser l'usage de WSS côté navigateur.

Topics

Topic	Sens	Contenu	Rétention
`sor-p10/bloc-or1/telemetry`	ESP32 → supervision	Trame de mesures	Non
`sor-p10/bloc-or1/alert`	ESP32 → supervision	Alertes levées ou effacées	Non
`sor-p10/bloc-or1/event`	ESP32 → supervision	Porte, commandes, démarrage, erreurs	Non
`sor-p10/bloc-or1/status`	ESP32 → supervision	`online` avec IP, RSSI, version	**Oui** ; testament (Last Will) `{"state":"offline"}` à QoS 1, retenu
`sor-p10/bloc-or1/cmd`	Supervision → ESP32	Commandes	Non

La bibliothèque PubSubClient publie en QoS 0 : aucune garantie de livraison. Le tampon est de 1024 octets : une trame plus grande n'est pas publiée (`publishJson` retourne `false`).

Contrat de télémétrie

Publiée sur `<base>/telemetry` toutes les 2 s ou sur changement d'état de la porte ou du niveau global. Les noms `temperature`, `temperature_c` et `temp` (idem pour l'humidité) sont des **alias volontaires** assurant la compatibilité avec le jumeau et le workflow d'automatisation.


```
{
  "device": "esp32-or1",
  "fw": "1.2.1",
  "seq": 142,
  "ts": 1792758625,
  "uptime_s": 284,
  "temperature": 21.4,
  "temperature_c": 21.4,
  "temp": 21.4,
  "humidity": 48.0,
  "humidity_pct": 48.0,
  "hum": 48.0,
  "lux": 320,
  "ldr_raw": 1310,
  "door": "closed",
  "door_open_s": 0,
  "door_distance_cm": 8.5,
  "fan": false,
  "fan_mode": "auto",
  "fan_actuator": "servo_sg90",
  "servo_angle": 0,
  "pressure_hpa": 1018.0,
```

```
  "pressure": 1018.0,
  "led": "off",
  "buzzer": false,
  "buzzer_muted": false,
  "level": 0,
  "level_name": "NORMAL",
  "sensor_fault": false,
  "wifi_rssi": -58,
  "telemetry": {
    "temperature_c": 21.4,
    "humidity_pct": 48.0,
    "lux": 320,
    "door": "closed",
    "door_open_s": 0,
    "fan": false,
    "sensor_fault": false
  },
  "alerts": []
}
```

Champ	Type	Unité / domaine	Remarque
`seq`	entier	Compteur croissant	Détection de trames perdues
`ts`	entier	Secondes depuis l'epoch UTC	**0 si la synchronisation NTP n'est pas faite** ; le jumeau interprète une valeur supérieure à $1{,}7 \times 10^9$ comme des secondes
`temperature`, `humidity`	nombre ou `null`	°C, % HR	`null` tant qu'aucune lecture valide n'a eu lieu ; arrondi à 0,1
`lux`	entier	0 à 1000, indicatif	Voir limites du LDR (§5.3)
`door`	chaîne	`open` ou `closed`	Le jumeau accepte aussi un booléen
`fan_mode`	chaîne	`auto`, `on`, `off`	
`servo_angle`	entier	0 à 135°	
`pressure_hpa`	nombre	hPa	Absent si le BME280 est indisponible
`level` / `level_name`	entier / chaîne	0 à 2 / `NORMAL`, `WARNING`, `CRITICAL`	Niveau global
`alerts`	tableau	Objets `{code, level}`	Vide si tout est normal

Codes d'alerte : `TEMP_HIGH`, `TEMP_LOW`, `HUM_HIGH`, `HUM_LOW`, `LIGHT_LOW`, `DOOR_OPEN_LONG`, `SENSOR_FAULT`.

Contrat d'alerte et d'événement

Publiés sur `<base>/alert` (changements de niveau) et `<base>/event` (porte, commandes, démarrage).

```
{
  "device": "esp32-or1",
  "ts": 1792758700,
  "uptime_s": 359,
  "type": "raised",
  "code": "TEMP_HIGH",
  "level": 1,
  "level_name": "WARNING",
  "value": 24.3,
```

```
  "message": "Temperature trop elevee dans la salle"
}
```

type	code	Déclencheur
raised / cleared	Un code d'alerte	Changement de niveau d'une alerte
door	DOOR_OPENED / DOOR_CLOSED	Changement d'état de la porte après anti-rebond
command	FAN_MODE, BUZZER_MUTE, ACK	Commande reçue ou expiration du forçage
boot	ONLINE	Connexion MQTT établie
cmd_error	JSON_INVALID	Commande illisible

Contrat de statut

```
{ "state": "online", "device": "esp32-or1", "fw": "1.2.1", "ip": "192.168.1.42",
"rssi": -58 }
```

Contrat de commande

Publié sur <base>/cmd par la supervision. Tous les champs sont optionnels ; reason est repris dans le journal.

```
{ "fan": "on", "mute": true, "ack": true, "publish_now": true, "reason": "ack
soignant bloc 1" }
```

Champ	Valeurs	Effet
fan	"on", "off", "auto"	Forçage du volet (expire après 600 s), ou retour à l'automatique
mute	booléen	Active ou lève la sourdine du buzzer
ack	booléen	Acquittement : active la sourdine et journalise ACK avec le niveau courant
publish_now	booléen	Force une publication immédiate de la télémétrie

Repli HTTPS et sortie série

Si USE_HTTP_FALLBACK = 1 et le Wi-Fi est connecté, chaque trame de télémétrie est aussi envoyée en POST JSON vers l'URL du webhook d'automatisation. Chaque trame est également émise sur le port série (ligne lisible [OR-DATA] puis JSON brut), ce qui permet d'alimenter le jumeau en mode câblé.

Moteur Fusion AI

Nature du moteur

Le moteur `FusionEngine` de `app.js` est un **système de scoring à règles expertes, explicable et déterministe**. Ce n'est pas un modèle d'apprentissage automatique : les pondérations sont fixées par jugement d'expert et n'ont pas fait l'objet d'une validation clinique. Il s'exécute dans le navigateur à chaque trame reçue ; il est indépendant des niveaux d'alerte calculés par le firmware, qui restent la référence pour la signalisation locale.

Formulation mathématique

Soit à l'instant k le vecteur de mesures (T, H, L, d, f) : température (°C), humidité relative (%), éclairement indicatif, état de la porte ($d = 1$ si ouverte) et état de la ventilation ($f = 1$ si active). Soit s_d la durée d'ouverture de la porte en secondes, calculée côté navigateur depuis l'instant de détection de l'ouverture.

Sous-scores pondérés (le poids maximal de chaque grandeur est de 35, 25, 15 et 25 points) :

$$r_T = \begin{cases} 35 & T > 26 \\ 20 & 24 < T \le 26 \\ 18 & T < 20 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad r_H = \begin{cases} 25 & H > 70 \\ 15 & 60 < H \le 70 \\ 12 & H < 30 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$r_L = \begin{cases} 15 & L < 100 \\ 8 & 100 \le L < 300 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad r_D = \begin{cases} 0 & d = 0 \\ 5 & d = 1,\ s_d < 30 \\ 15 & d = 1,\ 30 \le s_d < 120 \\ 25 & d = 1,\ s_d \ge 120 \end{cases}$$

Pente par régression linéaire sur la fenêtre glissante de 60 s, avec $n \ge 3$ points (x_i, y_i) où x_i est le temps en secondes depuis le premier point de la fenêtre :

$$s_y = 60 \cdot \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2} \quad [\text{unité de } \ y \ \text{ par minute}]$$

On note s_T la pente de température (°C/min) et s_H la pente d'humidité (%/min). La pente vaut 0 si la fenêtre contient moins de 3 points ou si le dénominateur est nul.

Bonus de corrélations croisées :

$$B_1 = 12 \cdot \mathbb{1}[d = 1 \wedge s_H > 1{,}0] \qquad B_2 = 10 \cdot \mathbb{1}[T > 24 \wedge f = 0] \qquad B_3 = 8 \cdot \mathbb{1}[L < 100 \wedge d = 1]$$

Indice de risque, borné et arrondi :

$$R = \min\left(100, \max\left(0, \operatorname{round}\left(r_T + r_H + r_L + r_D + B_1 + B_2 + B_3\right)\right)\right)$$

La somme brute peut atteindre 130 ; la saturation à 100 est atteinte dès que les sous-scores et bonus dépassent ce plafond.

Niveau de risque :

Indice R	Niveau
$R \geq 70$	CRITICAL
$40 \leq R < 70$	HIGH
$20 \leq R < 40$	MODERATE
$R < 20$	LOW

Corrélations cliniques

ID	Condition	Bonus	Interprétation clinique
`CORR_DOOR_HUM`	Porte ouverte et $s_H > 1{,}0\ \%/\text{min}$	+12	Perturbation du flux, risque d'aérocontamination croisée
`CORR_HEAT_NO_VENT`	$T > 24\ °\text{C}$ et ventilation inactive	+10	Défaillance probable de la ventilation thermique
`CORR_DARK_DOOR`	$L < 100$ et porte ouverte	+8	Conditions opératoires dégradées

Prédiction thermique précoce

Si $s_T > 0{,}15\ °\text{C/min}$ et $T < 24\ °\text{C}$, le temps estimé avant franchissement du seuil d'avertissement est :

$$t_{24} = \frac{24 - T}{s_T} \quad [\text{min}]$$

Une alerte `PREDICT_TEMP_OVERRUN` (niveau WARNING) est émise si $0 < t_{24} \leq 5\ \text{min}$. L'extrapolation est linéaire : elle ne tient pas compte de la régulation par ventilation.

Détection d'anomalies de mesure

Entre deux échantillons consécutifs, une alerte d'anomalie est émise si $|\Delta T| > 3\ °\text{C}$ (`ANOMALY_TEMP_JUMP`) ou $|\Delta H| > 15\ \%$ (`ANOMALY_HUM_JUMP`). Le README parle d'une fenêtre de 2 s, correspondant à la période de publication ; le code compare les deux derniers points de l'historique, quel que soit leur écart temporel.

Anti-bruit et retour à la normale

Chaque alerte est identifiée par une clé ; elle n'est ré-émise qu'après un délai de 60 s (`fusionCooldownMs`). Quand $R = 0$, qu'aucune alerte n'est active et qu'au moins une corrélation avait été signalée, le moteur journalise « Conformité rétablie » et réinitialise les corrélations actives.

Exemples de calcul

Cas	T	H	L	Porte	Ventilation	s_H	Calcul	R	Niveau
Nominal	21,4	48	320	Fermée	Arrêt	0	0	0	LOW
Dérive modérée	25,2	62	250	Ouverte 45 s	Arrêt	0,3	20 + 15 + 8 + 15 + 10	68	HIGH
Dérive avec corrélation d'humidité	25,2	62	250	Ouverte 45 s	Arrêt	1,4	20 + 15 + 8 + 15 + 12 + 10	80	CRITICAL

Limites du moteur

- Le moteur ne distingue pas les seuils critiques bas (T < 18 °C, HR < 20 %) : ils reçoivent le même sous-score que l'avertissement bas (18 et 12 points), alors que le firmware les classe CRITICAL.
- Le score dépend de la connexion du navigateur : sans supervision active, seul le niveau local du firmware subsiste.
- La durée d'ouverture de la porte est mesurée côté navigateur, alors que le firmware publie `door_open_s` : les deux peuvent diverger après une reconnexion.
- Les pondérations et corrélations sont à valider avec l'équipe d'hygiène et à confronter à des données réelles de site avant tout usage décisionnel.

Jumeau numérique 3D

Composants

Élément	Source	Rôle
Scène 3D	`buildRoom()`, `buildDoor()`, `buildSurgicalTable()`, `buildScialyticLamp()`, `buildVentilationSystem()`, `buildMedicalEquipment()`	Salle, porte, table, scialytique, ventilation, équipements
Texture de carrelage	`createHospitalTileTexture()`	Rendu procédural du sol et des murs
Moniteur 3D	`initMonitorCanvas()`, `updateMonitorCanvas()`	Écran de signes vitaux dessiné dans la scène
Cartes flottantes	`updateLeaderLines()`	Lignes d'annotation vers les valeurs mesurées
Tendances	`computeLinearSlope()`, `formatTimeLabel()`	Pente et axes temporels
Bus interne	`EventBus`	Publication/abonnement entre modules
État central	`State`	Mesures courantes, historique (1800 points, soit 1 h à 2 s), événements (500 maximum), statistiques

Vues applicatives (d'après le README)

Route	Vue
`#overview`	Scène 3D, cartes flottantes, état clinique, indice Fusion AI
`#room`	Inspection de la salle avec ciblage caméra
`#live`	Trois graphiques temps réel et tableau des 20 dernières mesures
`#events`	Journal d'audit filtrable, acquittement
`#reports`	Synthèse d'audit et exports HTML, CSV, PDF

Modes de fonctionnement

`State.mode` prend trois valeurs : `sim` (simulation), `mqtt` (temps réel via WSS) et `replay` (rejeu). Le topic de base est configurable et conservé dans le `localStorage` du navigateur.

Sécurité et fiabilité

Réf.	Constat	Gravité	Recommandation
S-01	Les commandes `cmd` (dont `ack`, `mute`, `fan`) sont acceptées de **tout client** du broker public, sans authentification	Élevée	Broker privé, authentification par client, ACL sur `/cmd`, signature des commandes
S-02	Transport ESP32 → broker en clair (port 1883)	Élevée	MQTT sur TLS (8883) avec vérification du certificat
S-03	Identifiants Wi-Fi et URL du webhook codés en dur dans `main.cpp`	Moyenne	Stockage en NVS ou fichier de configuration exclu du dépôt ; révoquer l'URL actuelle si elle a été publiée
S-04	`httpsClient.setInsecure()` : certificat non vérifié	Moyenne	Épingler le certificat de l'autorité
S-05	Topics prévisibles (`sor-p10/bloc-or1/#`) sur un broker public : la télémétrie est lisible par n'importe qui	Moyenne	Broker privé, préfixe non devinable, ACL
S-06	Un acquittement distant silencieux coupe le buzzer d'une alarme critique	Élevée	Acquittement local (bouton) en complément ; l'acquittement distant ne doit pas être le seul moyen
F-01	Appels bloquants dans `loop()` (HTTPS, connexion MQTT)	Moyenne	Désactiver le repli HTTPS ou l'exécuter dans une tâche FreeRTOS dédiée
F-02	Pas de chien de garde (watchdog) applicatif	Moyenne	Activer le watchdog de tâche ESP32
F-03	Mesure d'éclairement non étalonnée	Moyenne	Étalonnage contre luxmètre ou renommage en « indice de luminosité »
F-04	Publication en QoS 0 : sans file d'attente hors ligne	Faible	QoS 1 ou mémoire tampon locale pour la publication jusqu'à synchronisation
F-05	Chemin critique sans redondance (un seul capteur par grandeur)	Moyenne	Lecture de secours ou détection de défaillance

Plan de validation et de recette

Principes

- Les essais ci-dessous vérifient le **comportement du prototype** par rapport aux exigences du §3. Ils ne remplacent pas la qualification de la salle (ISO 14644, NF S 90-351), qui relève d'un laboratoire ou d'un organisme compétent.
- Les critères d'acceptation numériques sont des **propositions du projet** à valider avec l'équipe d'hygiène et le biomédical.
- Instruments recommandés : thermo-hygromètre de référence étalonné, luxmètre, règle ou gabarit de distance, chronomètre, analyseur de trames MQTT (client MQTT de bureau), alimentation réglable.

Essais

ID	Exigence	Procédure	Critère d'acceptation
T-01	EXG-01	Comparer 30 mesures du BME280 à la référence étalonnée en environnement stable	Écart de température ≤ 0,5 °C et d'humidité ≤ 3 % HR (proposition) ; période entre trames de 2 s ± 0,2 s
T-02	EXG-01	Contrôler `pressure_hpa` contre un baromètre de référence	Écart ≤ 1 hPa
T-03	EXG-01	Déconnecter le BME280 puis le reconnecter	Détection par le firmware, reprise après reconnexion ; adresse 0x76 ou 0x77 reconnue
T-04	EXG-02	Éclairer le LDR à trois niveaux mesurés au luxmètre	Valeurs monotones croissantes ; courbe d'étalonnage consignée
T-05	EXG-03	Ouvrir et fermer la porte 20 fois	Changement d'état détecté en moins de 0,5 s ; aucune fausse bascule ; événement `DOOR_OPENED` / `DOOR_CLOSED` publié
T-06	EXG-04	Faire monter T de 23 à 27 °C puis redescendre (étuve ou source de chaleur contrôlée)	`TEMP_HIGH` WARNING à > 24,0, CRITICAL à > 26,0 ; effacement à ≤ 25,5 puis ≤ 23,5 ; pas de basculement répété autour des seuils
T-07	EXG-04	Idem pour T basse (< 20 °C, < 18 °C)	Seuils et effacements de §6.1 respectés
T-08	EXG-04	Faire varier l'humidité de 50 à 75 % puis de 50 à 15 %	`HUM_HIGH` et `HUM_LOW` aux seuils du tableau, effacements à ±2 %
T-09	EXG-04	Laisser la porte ouverte 35 s puis 125 s	`DOOR_OPEN_LONG` WARNING après 30 s, CRITICAL après 120 s ; effacement à la fermeture
T-[illegible]	EXG-[illegible]	[illegible]	[illegible]

Matrice de couverture

Exigence	Essais	État attendu avec le code actuel
EXG-01 à EXG-12	T-01 à T-22	Satisfaites sous réserve des résultats d'essai
EXG-13	T-23	**Non satisfaite**

Recette réglementaire et qualification (hors périmètre du prototype)

Essai	Cadre	Réalisé par
Comptage particulaire, classe ISO 5 en zone protégée	NF EN ISO 14644-1 / NF S 90-351	Laboratoire compétent
Cinétique de décontamination	NF S 90-351	Laboratoire compétent
Pression différentielle, débits, taux de brassage	NF S 90-351	Bureau de contrôle ou prestataire qualifié
Contrôles microbiologiques de l'air et des surfaces	NF S 90-351	Laboratoire de microbiologie
Étalonnage des capteurs	Procédure qualité du site	Service biomédical
Analyse de risques et dossier de maîtrise	Politique qualité du site	Équipe opérationnelle d'hygiène

Risques et recommandations

Réf.	Recommandation	Priorité
R-01	Sortir la requête HTTPS de la boucle principale (tâche dédiée) ou la désactiver	Haute
R-02	Sécuriser le transport et les commandes (S-01 à S-05) avant toute connexion à un environnement réel	Haute
R-03	Ajouter un bouton d'acquittement local et un témoin de perte de communication	Haute
R-04	Centraliser les seuils dans un fichier de contrat unique partagé firmware / jumeau, et corriger l'écart des seuils d'arrêt de ventilation (22,5 °C / 50 % contre 23,0 °C / 52 %)	Moyenne
R-05	Aligner le commentaire d'en-tête du firmware et le README sur le câblage réel (§5.4), supprimer ou utiliser `include/config.h`	Moyenne
R-06	Étalonner ou renommer la mesure d'éclairement	Moyenne
R-07	Extraire `FusionEngine` en module de premier niveau, ajouter des tests unitaires, et le faire figurer dans le graphe Graphify	Moyenne
R-08	Valider pondérations et seuils avec l'hygiène hospitalière, sur des données réelles	Moyenne
R-09	Ajouter un contrôle de la pression différentielle (capteur dédié) pour se rapprocher des exigences de la zone 4	Basse
R-10	Fixer la version du jumeau (en-tête 1.0.0) et la lier à celle du firmware (1.2.1) par un contrat versionné	Basse

Annexes

Dépendances logicielles (`platformio.ini`)

Bibliothèque	Version
PubSubClient (knolleary)	^2.8
ArduinoJson (bblanchon)	^7.0.0
ESP32Servo (madhephaestus)	^3.0.5
Adafruit BME280 Library	^2.2.4
Adafruit Unified Sensor	^1.1.14
DHT sensor library (Adafruit)	^1.4.6

Options de compilation du firmware

Option	Valeur livrée	Effet
`WOKWI_SIM`	0	1 : réseau et LDR adaptés au simulateur Wokwi
`SENSOR_BME280`	1	0 : repli sur un DHT22 (GPIO 4)
`BUZZER_ACTIVE`	1	0 : buzzer passif piloté en PWM
`DOOR_SENSOR_ULTRASONIC`	1	0 : contact de porte sur GPIO 27
`USE_HTTP_FALLBACK`	1	0 : désactive l'envoi HTTPS

Constantes de temporisation

Constante	Valeur
`SENSOR_INTERVAL_MS`	2000 ms
`PUBLISH_INTERVAL_MS`	2000 ms
`ULTRASONIC_INTERVAL_MS`	150 ms
`DOOR_DEBOUNCE_MS`	80 ms
`WIFI_RETRY_MS`	10 000 ms
`MQTT_RETRY_MS`	5000 ms
`SERVO_STEP_MS`	15 ms
`FAN_OVERRIDE_TIMEOUT_MS`	600 000 ms

Glossaire

Terme	Définition
BPMN	Business Process Model and Notation
CP	Cinétique de décontamination particulaire (NF S 90-351)
CVC	Chauffage, ventilation, climatisation
GTB / GTC	Gestion technique du bâtiment / centralisée
IBODE	Infirmier de bloc opératoire diplômé d'État
M1	Classe de propreté microbiologique de la zone 4 (NF S 90-351, version 2013)
NTP	Network Time Protocol
UFC	Unité formant colonie
WSS	WebSocket sécurisé

Génération des livrables

Les commandes de compilation (diagrammes, PDF via Typst, DOCX via Pandoc, diaporama via Marp) sont fournies dans le script `output/build_all.ps1`.